

3.1

$a \Rightarrow b$

$$\forall_i : Qu_i = v_i \Rightarrow \forall_{i,j} : \langle u_i, u_j \rangle = \langle Qu_i, Qu_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle \Rightarrow G_1 = G_2$$

$b \Rightarrow a$

$$\text{Nechť } U = (u_1 | u_2 | \dots) \text{ a } V = (v_1 | v_2 | \dots)$$

Nechť Q je matice přechodu z B_1 na B_2 . Pak platí, že $QU = V$

Sloupce U jsou lineárně nezávislé $\Rightarrow \exists U^{-1} \Rightarrow Q = VU^{-1}$

$$U^T U = G_1 = G_2 = V^T V$$

$$Q^T Q = (VU^{-1})^T VU^{-1} = U^{-T} V^T V U^{-1} = U^{-T} U^T U U^{-1} = Id$$

$\Rightarrow Q$ je ortogonální